

# Norma inducida por producto interno

**Proposición 1.** Sea  $E$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación  $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$  la denominamos **norma inducida** por  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

**Demostración:** Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

- (i)  $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$  por ser  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  un producto interno.
- (ii)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$
- (iii) Desigualdad triangular: Sean  $x, y \in E$ , entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ , luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto,  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ . ■

## Referenciado en

- desigualdad-cauchy-schwarz
- teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- prop-prod-interno-continua
- identidad-polarizacion
- teo-pitagoras
- cor-norma-p-no-prod-interno
- identidad-paralelogramo
- sistema-ortonormal

- esp-hilbert
- teo-esp-l2-hilbert

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.